Analyse de la posture chez des enfants âgés de 6 à 12ans, neurotypiques et atteints de trouble du spectre de l'autisme

Première partie : effet de l'âge et d'autres paramètres sur la posture

Consignes

Vous travaillerez par groupe de deux, un compte-rendu sera transmis par groupe.

Les traitements pourront se faire sur le logiciel/langage de votre choix (R, python, scilab).

L'évaluation se fera sur le compte-rendu (envoyé en version électronique à laetitia.fradet@univ-ubs.fr) dans lequel vous répondrez aux questions, expliquerez et justifierez bien vos choix. Il sera accompagné de votre code et tous les autres fichiers qu'il vous semble important de communiquer.

Il n'y a pas de pression temporelle, vous pouvez donc prendre le temps de bien chercher toutes les informations nécessaires pour la réponse aux questions et ce, que ce soit dans vos cours, livres ou sur internet. N'oubliez pas de citer vos sources et les outils que vous utilisez (librairie, fonctions etc.).
Cette étude de cas est l'occasion de mettre en application ce que vous avez vu en cours mais aussi de vous inciter à chercher des informations/solutions par vous-mêmes.

1. Contexte

Les capacités d'équilibre sont essentielles dans la vie quotidienne, car elles nous permettent notamment d'éviter les chutes lors de nos activités. Ces capacités font intervenir le système locomoteur, qui regroupe l'ensemble des organes du corps humain impliqués dans le mouvement. Le système nerveux central traite les informations sensorielles, qui informent sur la position du corps dans l'espace, en particulier par rapport à la gravité. Il envoie ensuite des commandes aux muscles, afin que ceux-ci se contractent et ajustent en permanence la posture.
Contrairement à certains animaux, le corps humain, en raison de son squelette et de sa station bipède, est naturellement instable. Ainsi, sans ces ajustements posturaux continus, nous tomberions.

L'analyse de la station debout représente donc un moyen d'évaluer les capacités d'équilibre. Classiquement, le participant se tient debout sur une plateforme de force et maintient cette position avec pour consigne de « ne pas bouger » (voir Figure 1). La plateforme enregistre alors les déplacements du centre de pression, qui correspond au point d'application de la force exercée entre les pieds et le sol. Ces déplacements du centre de pression fournissent des informations sur les capacités d'équilibre du participant. Par ailleurs, la littérature scientifique propose un grand nombre de variables pour caractériser ces déplacements (voir l'article https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.14814/phy2.15067).
Dans le protocole, on demande généralement au participant de répéter le maintien de la station debout les yeux ouverts, les yeux fermés et/ou avec un coussin de mousse sous les pieds afin de modifier les informations sensorielles qui lui parviennent.

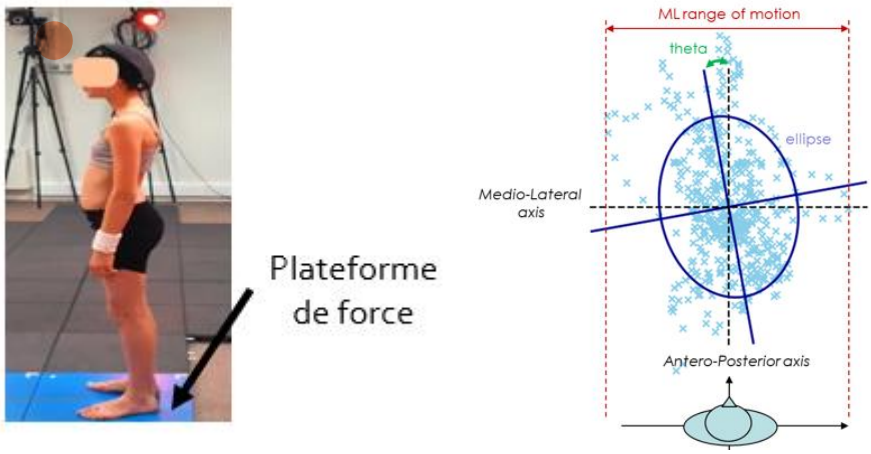


Figure 1 : Illustration de la procédure utilisée pour l'analyse de la station debout.

Dans une étude menée dans notre laboratoire, 24 enfants âgés de 6 à 12 ans ont été analysés. Les enfants devaient maintenir 30s la station debout les yeux ouverts (YO), les yeux fermés (YF) puis les yeux ouverts avec un tapis de mousse sous les pieds (YM).
Différentes variables caractérisant le déplacement du CoP d'avant en arrière (AP), sur le côté (ML) ont été recueillis à l'aide d'une plateforme de force. Au total, 26 variables ont été extraites pour chaque essai (répétés trois fois). Les données sont fournies dans le tableau excel Dataposturo.xlsx.

Nous nous intéresserons ici aux données qui caractérisent la posture et aux données anthropométriques.

2. Données descriptives

Q2.1 Chaque enfant avait réalisé 3 essais. Quelles valeurs pouvons-nous retenir pour représenter la performance de l'enfant ? La moyenne ? La médiane obtenue sur les 3 essais ? Chercher dans la littérature les différentes possibilités utilisées ainsi que les avantages et inconvénients de chaque choix.

Ici le choix a été fait de retenir l'essai le « plus représentatif ». D'après vous, comment cet essai a pu être déterminé ?

Q2.2 Assurez-vous assurer qu'il n'y a pas d'anomalies dans les données recueillies. Expliquez bien comment vous procédez pour vérifier les données et, si nécessaire, ce que vous avez proposé pour les « corriger ».

Q2.3 Proposez des tableaux et graphiques pour synthétiser ces données descriptives. N'oubliez pas de bien expliquer et justifier les choix que vous faites.

Q2.4 Vous devez présenter les résultats des variables dites « classiques » aux parents des enfants. Quels graphiques/tableaux proposez-vous ?

3. Effet de l'âge

Nous souhaiterions savoir s'il existe un effet de l'âge sur la posture. Pour cela, il est possible de diviser les enfants en deux groupes 6-8ans et 9-11 ans et de les comparer.

Q3.1 Une fois ces deux groupes constitués, quel test proposez-vous pour comparer les deux groupes d'enfants ?

Vérifiez bien que vous pouvez appliquer ce test à vos données. Appliquez le test à vos données et présentez les résultats (tableaux et graphiques).

Cette fois, nous souhaitons séparer les enfants en trois groupes : 6-7 ; 8-9 ; 10-11.
Q3.2 Une fois ces deux groupes constitués, quel test proposez-vous pour comparer les deux groupes d'enfants ?
Vérifiez bien que vous pouvez appliquer ce test à vos données. Appliquez le test à vos données et présentez les résultats (tableaux et graphiques).

Q3.3 Etait-il possible de tester l'effet de l'âge par un autre moyen que celui de constituer deux ou trois groupes ? Si oui, appliquez cet autre moyen aux données et présentez les résultats (tableaux et graphiques).

Q3.4 Evaluez l'effet de l'âge sur la taille et le poids. Peut-on s'assurer que les effets (si il y en a) sont bien dus à l'âge et non à la taille ou au poids ?